01 · المشروع

OpsMind AI

مساعد على تيليجرام يدير العمليات اليومية للأعمال — الفواتير والعملاء والطلبات والتذاكر — بفهم الذكاء الاصطناعي وبإشراف مدير بشري.

الطالب

محمد الشويخ

المساق

الذكاء الاصطناعي والأتمتة · جامعة النجاح الوطنية · د. مهند هندي

المستفيد

مدير ومحاسب وموظف دعم في شركة صغيرة

التقنيات

n8n · Telegram · Gemini · Google Sheets · Gmail

02 · المشكلة

قبل الأتمتة: كل مهمة يدوية وبلا تتبع

كيف تُنجز المهمة اليوم

- الموظف يراسل المدير ثم يكتب البيانات يدويًا في جدول
- الفواتير الكبيرة تُعتمد شفهيًا أو لا تُعتمد
- حذف عميل أو طلب بدون أي تأكيد
- لا أحد يسجّل من غيّر ماذا

الكلفة

3

خطوات يدوية لكل طلب

0

سجل تدقيق

03 · الحل

اكتب جملة واحدة، والنظام يتولى الباقي

🧠 يفهم

الذكاء الاصطناعي يحوّل النص العربي أو الإنجليزي إلى طلب منظّم.

🔐 يحمي

مستخدمون مسجّلون ونشطون فقط، والصلاحيات حسب الدور.

✋ يضبط

فاتورة أكبر من 1000 أو أي حذف ← المدير يضغط موافقة / رفض.

📒 يسجّل

كل نتيجة تُكتب في شيت AuditLog.

الفائدة المتوقعة: إدخال أسرع، أخطاء أقل، عمليات خطرة أكثر أمانًا، وسجل كامل للمراجعة.

04 · خطوات الـ Workflow ودور الذكاء الاصطناعي

موجّه واحد، وworkflows متخصصة، والذكاء الاصطناعي للغة فقط

اضغط على كل خطوة.

1 · WF-00
رسالة تيليجرام

2 · AI
استخراج النية JSON

3 · التوجيه
WF-01 ... WF-06

4 · WF-02
موافقة بشرية

5 · WF-08
تدقيق ورد

وكيل الذكاء الاصطناعي (Gemini)

يحوّل النص الحر إلى JSON: الكيان والإجراء والحقول. ثم يتحقق الكود منه ويطبّق صلاحيات الدور.

الذكاء الاصطناعي يقوم بـ

فهم الطلب وكتابة الملخص اليومي (WF-07).

الذكاء الاصطناعي لا

يوافق ولا يحدد الصلاحيات ولا يغيّر حد 1000.

شبكة الأمان

WF-09 مصمَّم لتنبيه المسؤول وتسجيل الأعطال.

05 · مثال حقيقي من البيانات التجريبية

شغّل السيناريوهات الثلاثة

الرسالة ← فهم الذكاء الاصطناعي ← سجل النظام ← رد البوت

1 · طلب طبيعي | 2 · بيانات غير صحيحة | 3 · بيانات ناقصة | ↻ إعادة

gemini-3.5-flash-lite · structured output


```
{
 "intent": "invoice",
 "action": "update",
 "data": {
   "invoice_id": "INV005",
   "amount": 289 },
 "reply": ""
}
```


عدل الفاتورة inv005 مبلغها 289

✅ تم تعديل الفاتورة INV005 بنجاح.
💰 المبلغ الجديد: 289

سجل الفاتورة (Invoices)

الطلب: تعديل فاتورة

رقم الفاتورة: INV005

المبلغ الجديد: 289

النتيجة: 🟢 تم التعديل

التدقيق:

✅ سُجّلت العملية في AuditLog

System Reference – Invoices | AuditLog

طلب طبيعي | تحديث صف الفاتورة | كتابة سجل التدقيق

06 · النتائج والقيود والتحسينات

نتائج الاختبارات

الاختبار	المدخل	رد النظام	النتيجة
طبيعي	"عدل الفاتورة INV005 مبلغها 289"	✅ تم تعديل الفاتورة INV005، المبلغ الجديد 289	نجح
بيانات غير صحيحة	"عدل الفاتورة INV5001 ... إلى 700"	⚠️ الفاتورة غير موجودة، لم يحدث أي تعديل	نجح
حالة استثنائية	"أضف تذكرة للعميل C003"	⚠️ لم تُضف التذكرة، يطلب الموضوع والوصف	نجح

اضغط على أي صف لإعادة تشغيله في الأعلى.